

铁道养路机械应用技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应铁路运输行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下铁路大型线路机械司机等岗位（群）的新要求，不断满足铁路运输行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科铁道养路机械应用技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校铁道养路机械应用技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

铁道养路机械应用技术（500104）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	交通运输大类（50）
所属专业类（代码）	铁道运输类（5001）
对应行业（代码）	铁路运输业（53）
主要职业类别（代码）	铁道工务工程技术人员（2-02-17-06）、铁路自轮运转设备工（6-29-02-01）
主要岗位（群）或技术领域	大型线路机械司机、机械设备修理人员……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向铁路运输行业的铁道工务工程技术人员、铁路自轮运转设备工及大型线路机械司机、机械设备修理人员等岗位（群），能够从事铁路大型养路机械驾驶、作业及维修工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握铁道大型养路机械液压图、机械图和电气图的读绘等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握铁道大型养路机械设备相关文件编制、材料写作的能力和 related 台账履历的填写等方面的专业基础理论知识；

（7）掌握铁道大型养路机械设备的结构功能及工作原理等方面的专业基础理论知识；

（8）具有铁道大型养路机械设备安装调试、故障判断、养护维修及运行的能力；

（9）具有驾驶及操作铁道大型养路机械设备作业的能力；

（10）具有运用铁道大型养路机械设备进行铁路路基、桥隧、轨道等工程施工与维护的实践能力；

（11）掌握适应铁道养路机械产业发展需求的技能，掌握铁道养路机械应用技术专业的新技术、新工艺、新材料、新设备等方面知识；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（13）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（14）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（15）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（16）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：铁道概论、机械基础、电工电子技术、机械制图与计算机辅助设计、铁路轨道与修理、大型养路机械内燃机构造与维修等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：铁路大型捣固设备及运用、铁路大型清筛设备及运用、铁路大型打磨设备及运用、铁路大型养路机械检修技术、铁路大型养路机械电气控制技术、铁路大型养路机械液压传动、轨道车运用与检修、铁路大型养路机械应用管理等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	铁路大型捣固设备及运用	利用铁路大型捣固设备，开展铁路线路养护维修，开展铁路大型捣固设备机械、电气、液压、气动、安全装置故障的判断、检修与保养	① 捣固车的类型、发展历程及主要技术参数。 ② 捣固车车体结构与功能。 ③ 捣固车的液压系统组成、结构及功能。 ④ 捣固车的电气系统组成、结构及功能。 ⑤ 捣固车的气动系统组成、结构及功能。 ⑥ 捣固车工作装置结构、特点及工作原理。 ⑦ 轨道参数自动处理系统。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	铁路大型捣固设备及运用		⑧ 捣固车的激光准直系统。 ⑨ 捣固车的操作作业及岗位作业标准。 ⑩ 捣固车的运用与检查维护
2	铁路大型清筛设备及运用	利用铁路大型清筛设备,开展铁路线路养护维修,开展大型清筛设备机械、电气、液压、气动、安全装置故障的判断、检修与保养	① 清筛车的类型、发展历程及主要技术参数。 ② 清筛车的车体结构及功能。 ③ 清筛车的液压系统的组成、结构及功能。 ④ 清筛车的电气系统的组成、结构及功能。 ⑤ 清筛车的气动系统的组成、结构及功能。 ⑥ 清筛车工作装置的结构、特点及工作原理。 ⑦ 清筛车的操作作业及岗位作业标准。 ⑧ 清筛车的运用与检查维护
3	铁路大型打磨设备及运用	利用铁路大型打磨设备,开展铁路线路养护维修,开展铁路大型打磨设备机械、电气、液压、气动、安全装置故障的判断、检修与保养	① 钢轨打磨车的类型、发展历程及主要技术参数。 ② 钢轨打磨车的车体结构及功能。 ③ 钢轨打磨车计算机控制系统及计算机控制操作。 ④ 钢轨打磨车的液压系统组成、结构及功能。 ⑤ 钢轨打磨车的电气系统组成、结构及功能。 ⑥ 钢轨打磨车的气动系统组成、结构及功能。 ⑦ 钢轨打磨车的供水系统。 ⑧ 打磨小车的结构特点及工作原理。 ⑨ 钢轨打磨车的钢轨打磨技术。 ⑩ 钢轨打磨车的操作及各号位职责。 ⑪ 钢轨打磨车的运用及检查维护
4	铁路大型养路机械检修技术	利用大型养路机械机修设备及工具,开展铁路大型养路机械设备机械、安全装置故障的检修,并进行保养	① 机电设备维修技术的发展概况及检修技术。 ② 机电设备的拆卸、清洗及检测装配。 ③ 机械零件修复技术及选择。 ④ 典型机械零件及液压系统的检修。 ⑤ 常见电器元件的检修、处理及常见故障分析与检修。 ⑥ 机电设备的检测验收及故障诊断。 ⑦ 铁路大型养路机械检修、检查保养及故障诊断
5	铁路大型养路机械电气控制技术	利用大型养路机械电气检修设备及工具,开展铁路大型养路机械设备电气装置故障的检修,并进行保养	① 铁路大型养路机械电气系统认知及控制电路的组成。 ② 铁路大型养路机械程序控制系统的结构及使用方法。 ③ 铁路大型养路机械轨道几何参数计算系统组成及功能。 ④ 铁路大型养路机械故障报警电路及常见故障处理。 ⑤ 可编程控制器基础知识、指令及应用

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	铁路大型养路机械液气压传动	利用大型养路机械液压及气动检修设备及工具,开展铁路大型养路机械 设备 液压、气动装置故障检修,并进行保养	① 液压传动的基础原理、系统组成、特点及应用。 ② 液压动力元件、执行元件、控制元件、液压辅助元件及工作介质的功能与类型。 ③ 铁路大型养路机械常见液压控制回路。 ④ 铁路大型养路机械气动元件的功能、类型与气动基本回路。 ⑤ 抄平起拨道捣固车油源、振动液压马达液压回路、捣固装置液压回路、起拨道装置及作业走行液压马达液压回路、制动及支撑液压缸液压回路、捣固车气动系统
7	轨道车运用与检修	利用重型轨道车设备及工具,开展轨道车安全操作、运用管理、检修保养及故障处理	① 轨道车的发展、分类、组成及常见轨道车的主要技术参数。 ② 轨道车三项设备、救援起复设备、行车安全用品。 ③ 轨道车出乘标准、呼唤应答标准、操作步骤及标准、非正常行车操作。 ④ 工务轨道车运用安全、接触网作业车运用安全、起重轨道车运用安全、轨道平车的装载与加固。 ⑤ 轨道车检查保养。 ⑥ 轨道车故障处理。
8	铁路大型养路机械应用管理	利用铁路大型养路机械管理制度及规则,开展铁路线路维修养护组织工作,开展铁路大型养路机械 设备 检修保养工作,开展铁路大型养路机械 设备 及材料管理工作	① 铁路大型养路机械管理规则。 ② 铁路大型养路机械作业特点。 ③ 铁路大型养路机械施工质量管理。 ④ 铁路大型养路机械施工组织及案例。 ⑤ 铁路大型养路机械 设备 管理。 ⑥ 铁路交通事故分类、安全管理制度。 ⑦ 铁路大型养路机械材料管理及管理制度

(3) 专业拓展课程

主要包括:铁路大型养路机械空气制动机、钢轨焊接及探伤、轨道动力稳定车、配砟整形车、铁路工务安全与技术管理等领域的 内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式,公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行钳工、钢轨焊接及探伤、电工电子技术、机械装调、液压与气动技术、大型养路机械内燃机构造与维修、铁路大型养路机械模拟仿真驾驶等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在铁路运输行业的轨道交通工程机械制造、运用等企业进行铁道养路机械应用技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外铁道工务工程及铁道养路机械行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对

本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有车辆工程、机械工程、铁道工程、电气工程及自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展钳工、电工电子、焊接、机械装调、液压与气动、内燃机拆装、铁道养路机械虚拟仿真操作等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）钳工实训室

配备锯、锉、螺丝刀、榔头、样冲、錾子、防护镜、划规、丝锥、攻丝扳手、板牙、板牙扳手、钢丝钳、尖嘴钳、内卡钳、外卡钳等常用的拆装工具，台钻、工作台、台钳、小型车床或机床减速箱、卧式千斤顶、游标卡尺、千分尺、钢板尺、角尺、量角器、米尺等常用量具设备，用于钳工等实训教学。

（2）焊接与无损检测实训室

配备焊条电弧焊机、二氧化碳气体保护焊机、惰性气体保护焊机、气体切割设备、埋弧焊机、焊接机器人、工业 X 射线机、磁粉检测机、超声检测机、手动试压泵、无损检测试板等设备，用于焊接与无损检测等实训教学。

（3）电工电子实训室

配备电工实验台、电工（电子）实验器材、电工（电子）教学实验板、学生用计算机、晶体管测试仪、集成电路测试仪、信号发生器、数字示波器、测量电桥、交（直）流电流表、交（直）流电功率表、兆欧表、数字万用表、钳形电流表、电烙铁、线路板、电子元件、集成电路、镊子、电工工具等设备，用于电工电子技术等实训教学。

（4）机械装调实训室

配备机械装调实训台、交流减速电机、传动机构、多级变速箱、分度转盘、自动冲床、扳手、锉刀、板牙、绞杠、样冲、锯弓、尖嘴钳、钢丝钳、直尺、角尺、游标卡尺等工具，配套起拨道装置、捣固装置、传动装置等典型大型养路机械工作装置的常用动力机械装置等设备，用于机械装调等实训教学。

（5）液压与气动技术实训室

配备基础液压试验台、液压泵站、控制元件、执行元件、辅助元件、液压油、基础气动试验台、空压机站、气动控制元件、用于拆装的工业液压元件、气动元件、计算机、万用表、常用的机械拆装工具等，配套捣固车液压系统动态原理交互实训系统，用于液压气动系统的作用原理、设备构造以及捣固车液压系统的作用原理、液压气动实验台的检测功能（元件检测、油液检测、压力流量的检测）等实训教学。

（6）内燃机拆装实训室

配备大型养路机械专用柴油发动机、常用的机械拆装工具等设备，配套内燃机拆装多媒体教学资源，用于内燃机拆装等实训教学。

（7）铁道养路机械应用技术模拟仿真实训室

配备捣固车模拟仿真设备、清筛车模拟仿真设备、打磨车模拟仿真设备、捣稳联作业车模拟仿真设备、轨道车模拟仿真设备等设备，用于铁路大型养路机械模拟仿真驾驶等实训教学。

（8）轨道车运行控制设备（GYK）实训室

配备轨道车运行控制设备仿真等设备，用于主要开展运监装置的自检操作、数据输入、模式设置等实训教学。

（9）制动机检修实训室

配备 YZ-1 空气制动仿真实训设备、JZ-7 空气制动仿真实训设备，用于空气制动机的工作原理、设备构造及故障处理等实训教学。

（10）铁道大型养路机械电气实训室

配备运放电路原理展示台、起拨道原理模拟器、发动机电路模拟器、捣固装置升降控制模拟器、捣固深度传感器原理模拟器、抄平传感器原理模拟器、拨道传感器原理模拟器、电子摆原理模拟器等设备，用于大型养路机械电气设备故障处理等实训教学。

（11）机械传动系统实训室

配备捣固车、清筛车、轨道车至少一种车型的传动系统教学培训系统等设备，用于车辆走行原理及动力传动方式等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供大型养路机械驾驶、操作、检修，内燃机、制动机检修等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理的工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：铁道养路机械应用技术专业涉及的职业标准、技术手册、操作规范、规章制度、专业期刊以及案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、

课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。